

Resultados finales MEF

Autor: David Zuluaga Henao
dzuluagah@eafit.edu.co

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia

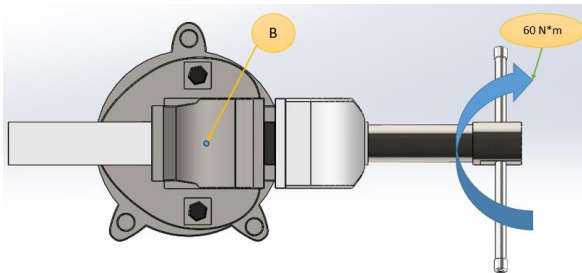
I. INTRODUCCION

En el ámbito del análisis estructural y mecánico, el método de elementos finitos (MEF) emerge como una herramienta fundamental para comprender el comportamiento de estructuras bajo diferentes cargas. En este contexto, se reportarán los resultados de un análisis estático de una prensa de banco (morsa) donde se hallarán los esfuerzos principales y deformaciones unitarias principales. Se llevará a cabo la evaluación mediante modelado de elementos finitos (MEF) haciendo uso del programa SolidWorks Simulation.

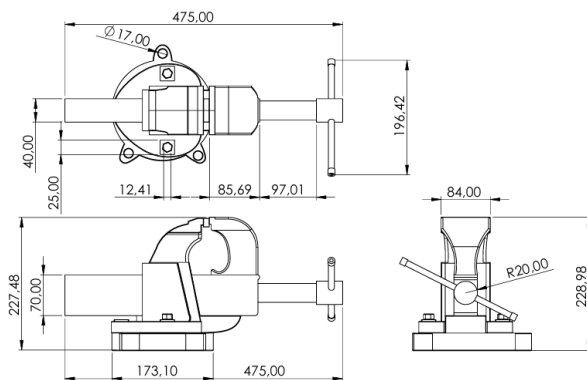
La pieza a analizar es una prensa de mesa, su operación consiste en utilizar una manivela para ajustar las mandíbulas, abriéndolas para colocar el objeto a sujetar y cerrándolas para fijarlo firmemente. Esto permite que el objeto permanezca inmóvil mientras se realizan diversas tareas como cortar, taladrar, limar, lijar o ensamblar. Las prensas son ampliamente utilizadas en carpintería, metalurgia, reparaciones y proyectos de bricolaje, proporcionando estabilidad y precisión al trabajar en diferentes materiales. [1]

La ubicación asignada para la galga (roseta de deformación) fue la **posición B**. Y la ubicación del torque asignado fue sobre la palanca del tornillo de avance, como se observa en el anexo 1. Las dimensiones generales en mm se pueden evidenciar en el anexo 2, estas siendo las utilizadas en el modelaje del ensamble de la pieza, adicional a las dimensiones generales se añadió una lámina de 10 mm entre las mordazas.

Referente a las **condiciones de carga**, se aplicó el torque utilizando la función Fuerza/Torsión de SolidWorks, esto en dirección de las manijas del reloj sobre la cara frontal del tornillo de potencia, como se observa en la Figura 1.



Anexo 1. Posición de la carga (Torque) y de la roseta B (Punto crítico de deformación).



Anexo 2. Dimensiones generales prensa mm.

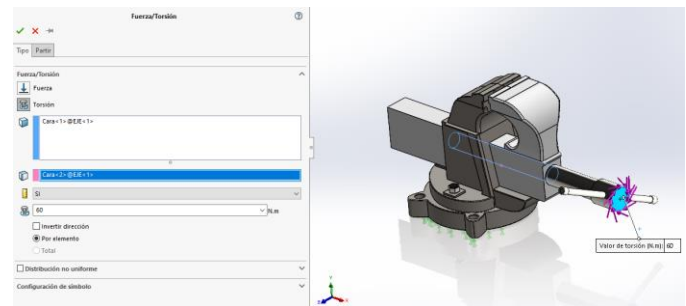


Figura 1. Condiciones de Carga

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Se hizo uso del ensamble modelado con los materiales definidos respectivos a cada componente del ensamble, como se observa en el apartado de materiales.

El **proceso de modelación** consistió en la creación de 7 piezas haciendo uso de las dimensiones conseguidas en la medición de la pieza a analizar, como se ve en el anexo 2, y utilizando en programa CAD SolidWorks, donde se crearon estas piezas tales como: Mordaza Móvil, Mordaza Fija, Corredera, Tornillo de Fijación, Tornillo de Potencia y Lámina. Haciendo uso de las funciones de SolidWorks croquis, extruir y cortar. Luego de la creación de los elementos se creó el ensamble donde se realizaron las respectivas **relaciones de posición (condiciones de contacto)** entre los elementos modelados, cabe destacar que las principales relaciones de posiciones fueron las de las mordazas fija y móvil y el tornillo de potencia, donde se realizaron sus respectivos límites de distancia y relación de tornillo para el correcto funcionamiento del ensamble, tal como se puede observar en la figura 2.



Figura 2. Relaciones de contacto (Posición)

Respecto a los tipos de elementos utilizados en el modelo, se utilizaron **elementos tipo sólido**, ya que estos fueron los más adecuados al tipo de ensamble realizado.

Referente a **las condiciones de frontera (interacción entre componentes)**, se realizó una **interacción global (Unión rígida – Mallada independientemente)**, como se puede apreciar en la figura 3.

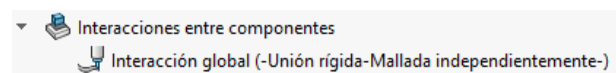


Figura 3. Condiciones de frontera

1. Cargas aplicadas

El torque aplicado fue de **60 N*m** en la palanca del tornillo de avance. **La sujeción fija** se aplicó debajo de la base de la prensa. Todo esto se puede observar en la figura 4.

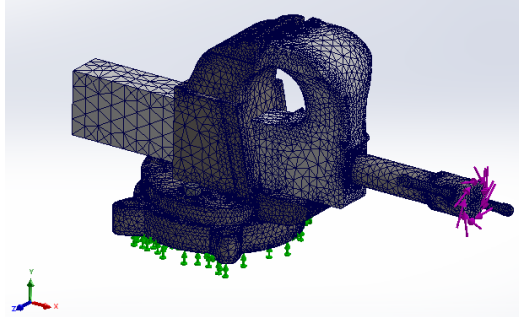


Figura 4. Mallado de ensamble, sistema coordenadas, aplicación de carga y sujeción fija.

2. Materiales

En la tabla 1 se pueden observar los materiales utilizados con su respectiva pieza, los cuales fueron:

Mordaza Móvil - Acero AISI 4140	Se eligió el acero AISI 4140 debido a su excelente combinación de resistencia y tenacidad. Este material es conocido por su alta dureza y resistencia a la fatiga, lo que lo hace ideal para aplicaciones donde se requiere una sujeción fuerte y duradera de las piezas de trabajo durante el proceso de prensado. Además, su capacidad para resistir la deformación bajo cargas pesadas garantiza una larga vida útil del componente.
Mordaza Fija - Acero AISI 1045	El acero AISI 1045 fue seleccionado para la mordaza fija debido a su buena tenacidad y resistencia, así como su disponibilidad y coste relativamente bajo. Este material ofrece una combinación adecuada de resistencia y facilidad de mecanizado, lo que lo hace adecuado para proporcionar un soporte estable y confiable para las piezas de trabajo durante las operaciones de prensado.
Corredera - Acero AISI 4140	Al igual que con la mordaza móvil, el acero AISI 4140 se eligió para la corredera debido a su alta resistencia y tenacidad. La corredera es un componente que experimentará cargas significativas durante su funcionamiento, por lo que se requiere un material que pueda soportar estas cargas sin deformarse ni fracturarse. El AISI 4140 ofrece la resistencia necesaria para garantizar un funcionamiento duradero y fiable.
Tornillo de Fijación - Acero Dulce	Se optó por el acero dulce para el tornillo de fijación debido a su facilidad de mecanizado y bajo costo. Aunque puede no tener la misma resistencia que algunos de los aceros de aleación, el acero dulce proporciona la fuerza suficiente para asegurar los componentes de la prensa de mesa en su lugar sin añadir costes innecesarios.
Tornillo de Potencia - Acero AISI 316	El acero AISI 316 fue elegido para el tornillo de potencia debido a su excelente resistencia a la corrosión y su adecuada resistencia mecánica. Dado que el tornillo de potencia estará expuesto a condiciones ambientales variables y a veces corrosivas, es crucial utilizar un material que pueda resistir la corrosión sin comprometer su integridad estructural.
Palanca - Acero al Carbono	El acero al carbono fue seleccionado para la palanca debido a su disponibilidad, facilidad de mecanizado y costo relativamente bajo. Aunque puede no tener la misma resistencia que algunos aceros de aleación, el acero al carbono proporciona la resistencia adecuada para la aplicación de fuerza requerida en la operación de la palanca, garantizando un funcionamiento eficiente y confiable del sistema de accionamiento.
Lámina - Acero 1020	El acero 1020 es una elección sólida para láminas debido a su costo-efectividad, facilidad de fabricación y soldabilidad, junto con propiedades mecánicas adecuadas. Su disponibilidad generalizada lo convierte en una opción conveniente para una variedad de aplicaciones industriales donde se requiere una lámina versátil y económica.

Tabla 1. Sustentación material para cada pieza [2]

Se puede evidenciar en la tabla 2 las propiedades mecánicas de los materiales escogidos.

Propiedad	AISI 4140	AISI 1045	Acero Dulce	AISI 316	Acero al Carbono	AISI 1020
Límite elástico	415 - 655 MPa	310 - 450 MPa	250 - 350 MPa	205 - 290 MPa	200 - 250 MPa	205 - 345 MPa
Capacidad de elongación	16 - 20%	16 - 18%	20 - 30%	40 - 50%	25 - 35%	15 - 30%
Densidad	7.85 g/cm ³	7.85 g/cm ³	7.85 g/cm ³	8.00 g/cm ³	7.85 g/cm ³	7.85 g/cm ³
Módulo de elasticidad	205 GPa	205 GPa	200 GPa	193 GPa	200 GPa	205 GPa
Resistencia a la tracción	655 - 862 MPa	570 - 700 MPa	400 - 550 MPa	515 - 690 MPa	380 - 450 MPa	410 - 490 MPa
Dureza	197 - 241 HB	170 - 210 HB	120 - 180 HB	150 - 200 HB	100 - 150 HB	111 - 156 HB

Tabla 2. Propiedades materiales utilizados

3. Proceso de la verificación del modelo

Referente al proceso de verificación del modelo, se tomaron los resultados sobre la mordaza fija donde se encontraba la posición de la galga B, haciendo uso de una línea de partición en la pieza para el uso de la función de solidworks “Identificar resultados”, esto en cada uno de los estudios realizados, como se observa en la figura 5.

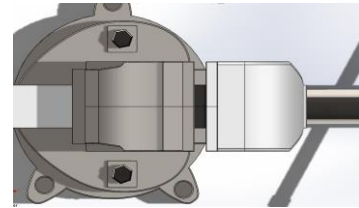
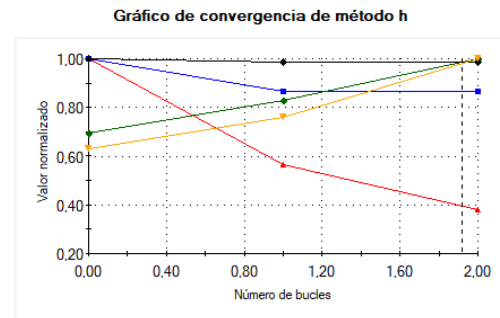


Figura 5. Líneas de partición para toma de resultados

Se hizo uso del “método adaptativo h”, ya que haciendo uso de este se encontró la mayor precisión en la lectura de los datos de las diferentes variables requeridas. Se realizó el grafico de convergencia tal como se puede observar en la figura 6, donde se muestran las curvas de: nivel de precisión, energía de deformación total, número de nodos, desplazamiento resultante máximo y máxima tensión de von Mises.



Criterio global: Error total de norma de energía de deformaciones unitarias relativa < 2.70754%

—●— Nivel de precisión
—■— Energía de deformación total
—▲— Número de nodos
—◆— Desplazamiento resultante máximo
—×— Máxima tensión de von Mises

Figura 6. Gráficos análisis de convergencia método h

Respecto a los parámetros de malla, se realizó una malla basada en curvatura con una calidad de malla fina, como se puede observar en la figura 7 además de otros parámetros. Respecto al máximo radio de aspecto, número de nodos y elementos sus valores se pueden observar en la figura 8, además de otros valores significativos del mallado. Con estos valores se pudo comprobar la calidad del mallado realizado además de evidenciar componentes del funcionamiento del método adaptativo h, el garantizo una mayor precisión de resultados.

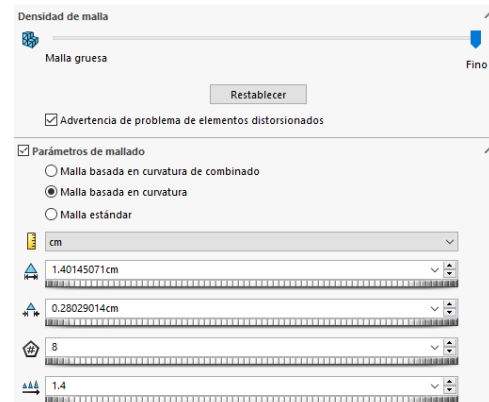


Figura 7. Parametro y calidad de malla

Nombre de estudio	Análisis estático 1 [-Predeterminado-]
Puntos jacobianos para malla de alta calidad	16 puntos
Tamaño máx. de elemento	1,40145 cm
Tamaño mín. de elemento	0.28029 cm
Calidad de malla	Elementos cuadráticos de alto orden
Número total de nodos	302116
Número total de elementos	191851
Cociente máximo de aspecto	603,34
Porcentaje de elementos con cociente de aspecto < 3	90,5
Porcentaje de elementos con cociente de aspecto > 10	1,08
Porcentaje de elementos distorsionados	0
Número de elementos distorsionados	0
Mallar de nuevo las piezas fallidas de forma independiente	Desactivar
Tiempo para completar la malla (hh:mm:ss)	00:00:11
Nombre de computadora	

Figura 8. Maximo radio de mallado, número de nodos y elementos, etc.

4. Proceso de validación del modelo

➤ Cálculos analíticos:

Se utilizaron las siguientes variables y fórmulas para encontrar los valores analíticos requeridos:

• Datos de variables utilizadas:

Estas fueron las variables con sus valores respectivos tomados en cuenta para los cálculos analíticos, los valores de las galgas fueron tomados experimentalmente haciendo uso de un sensor en la posición requerida, en este caso la B, donde se realizaron tres ensayos para esta localización con diferentes ángulos. Respecto al módulo de Young y coeficiente de poisson se tomaron los valores estándar del acero, tal como se evidencia en la tabla 3.

Datos principales	
$\theta_4, \theta_5, \theta_6$ (Ángulos galgas posición B)	$0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$
$\epsilon_x, \epsilon_5, \epsilon_y$ (Galgas 4, 5, 6 posición B) ensayo 1	-6, -30, 18 mm/mm ($1 \cdot 10^{-6}$)
$\epsilon_x, \epsilon_5, \epsilon_y$ (Galgas 4, 5, 6 posición B) ensayo 2	-6, -31, 16 mm/mm ($1 \cdot 10^{-6}$)
$\epsilon_x, \epsilon_5, \epsilon_y$ (Galgas 4, 5, 6 posición B) ensayo 3	-4, -28, 18 mm/mm ($1 \cdot 10^{-6}$)
E (Módulo de Young)	205000 MPa
ν (Coeficiente de Poisson)	0.3

Tabla 3. Datos principales cálculos analíticos [3] [4]

• Formulas utilizados y variables nombradas:

Haciendo uso de las formulas de la 1 a la 7 se calcularon esfuerzos principales, esfuerzo cortante y deformaciones principales, donde se remplazaron los valores iniciales en la formula y se despejaron los valores requeridos (no se muestra el procedimiento de los cálculos debido a la limitación de espacio en el documento).

$$\epsilon_a = \epsilon_x \cos^2 \theta_a + \epsilon_y \sin^2 \theta_a + \gamma_{xy} \sin \theta_a \cos \theta_a$$

$$\epsilon_b = \epsilon_x \cos^2 \theta_b + \epsilon_y \sin^2 \theta_b + \gamma_{xy} \sin \theta_b \cos \theta_b$$

$$\epsilon_c = \epsilon_x \cos^2 \theta_c + \epsilon_y \sin^2 \theta_c + \gamma_{xy} \sin \theta_c \cos \theta_c$$

Fórmula 1. Deformaciones

- $\epsilon_a, \epsilon_b, \epsilon_c$: Deformaciones medidas en las direcciones a, b y c , respectivamente.
- ϵ_x, ϵ_y : Deformaciones normales en las direcciones x y y .
- γ_{xy} : Deformación cortante en el plano xy .
- $\theta_a, \theta_b, \theta_c$: Ángulos entre las direcciones a, b y c y el eje x .

$$\sigma_1, \sigma_2 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

Fórmula 2. Esfuerzos principales

- σ_1, σ_2 : Tensiones principales.
- σ_x, σ_y : Tensiones normales en las direcciones x y y .
- τ_{xy} : Tensión cortante en el plano xy .

$$\tau_1, \tau_2 = \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

Fórmula 3. Esfuerzos cortantes

- τ_1, τ_2 : Máximas tensiones cortantes.
- σ_x, σ_y : Tensiones normales en las direcciones x y y .
- τ_{xy} : Tensión cortante en el plano xy .

$$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_y}{E}; \quad \epsilon_y = \frac{\sigma_y}{E} - \nu \frac{\sigma_x}{E}$$

Fórmula 4. Deformaciones normales

- ϵ_x, ϵ_y : Deformaciones normales en las direcciones x y y .
- σ_x, σ_y : Tensiones normales en las direcciones x y y .
- E : Módulo de elasticidad (módulo de Young).
- ν : Coeficiente de Poisson.

$$\epsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E} - \nu \frac{\sigma_2}{E}$$

$$\epsilon_3 = \frac{\sigma_2}{E} - \nu \frac{\sigma_1}{E}$$

Fórmula 5. Deformaciones principales

- ϵ_1 : Deformación principal mayor.
- ϵ_3 : Deformación principal menor.
- σ_1 : Esfuerzo principal mayor (calculado previamente).
- σ_2 : Esfuerzo principal menor (calculado previamente).
- E : Módulo de Young del material. En este caso, $E = 205000$ MPa.
- ν : Coeficiente de Poisson. En este caso, $\nu = 0.3$.

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

Fórmula 6. Módulo de elasticidad transversal

- G : Módulo de elasticidad transversal (módulo de corte).
- E : Módulo de elasticidad (módulo de Young).
- ν : Coeficiente de Poisson.

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}$$

Fórmula 7. Deformaciones cortantes

- γ_{xy} : Deformación cortante en el plano xy .
- τ_{xy} : Tensión cortante en el plano xy .
- G : Módulo de elasticidad transversal (módulo de corte).

• Resultados analíticos:

Se calcularon los resultados utilizando las fórmulas para cada ensayo realizado en la posición B, donde estos resultados se promediaron para comparar estos promedios con los resultados de la simulación, como se observa en la tabla 4.

Resultados analíticos ensayo 4 Posición B	
σ_x	-0.135 MPa
σ_y	3.65 MPa
σ_1	5.17 MPa
σ_3	-1.655 MPa
τ_{xy}	-2.84 MPa
ϵ_1	$2.764 \cdot 10^{-5}$
ϵ_3	$-1.563 \cdot 10^{-5}$
Resultados analíticos ensayo 5 Posición B	
σ_x	-0.270 MPa
σ_y	3.2 MPa
σ_1	4.793 MPa
σ_3	-1.863 MPa
τ_{xy}	-2.84 MPa
ϵ_1	$2.61 \cdot 10^{-5}$
ϵ_3	$-1.61 \cdot 10^{-5}$
Resultados analíticos ensayo 6 Posición B	
σ_x	-0.315 MPa
σ_y	3.785 MPa
σ_1	5.31 MPa
σ_3	-1.21 MPa
τ_{xy}	-2.76 MPa
ϵ_1	$2.767 \cdot 10^{-5}$
ϵ_3	$-1.367 \cdot 10^{-5}$
Resultados analíticos Promedio ensayo Posición B	
σ_x	-0.24 MPa
σ_y	3.545 MPa
σ_1	5.091 MPa
σ_3	-1.576 MPa
τ_{xy}	-2.813 MPa
ϵ_1	$2.714 \cdot 10^{-5}$
ϵ_3	$-1.513 \cdot 10^{-5}$

Tabla 4. Resultados analíticos de los tres ensayos en posición B y promedio

III. RESULTADOS

Se calculó en la simulación de solidworks las variables requeridas tales como: los esfuerzos principales P1 y P3, esfuerzos en X y Y, esfuerzo cortante XY y deformaciones unitarias principales E1 y E3, de los cuales se tomó la medición en la galga B y como se observa en las figuras de la 9 a la 15.

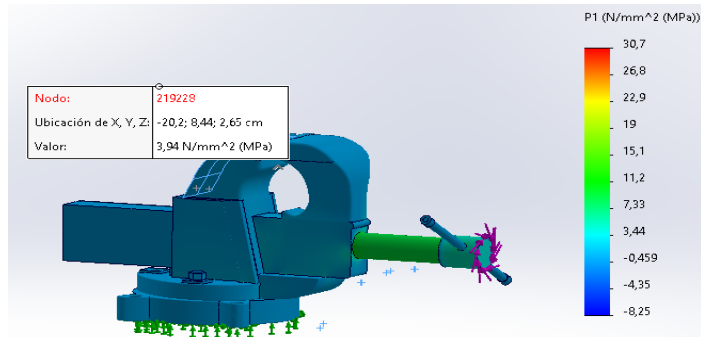


Figura 9. Esfuerzos principales 1 en Galga B (MPa)

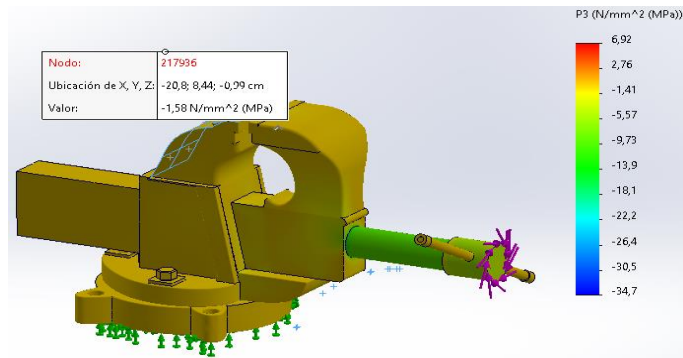


Figura 10. Esfuerzos principales 3 en Galga B (MPa)

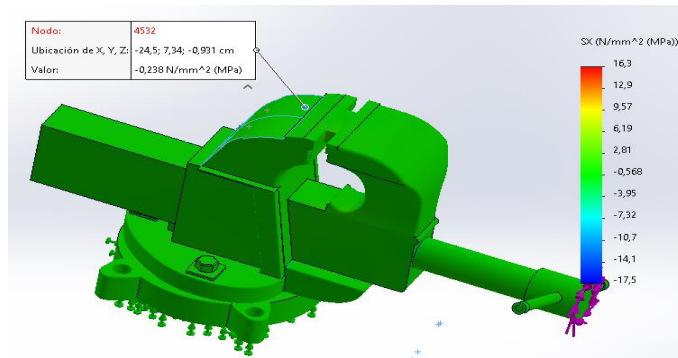


Figura 11. Esfuerzos X en Galga B (MPa)

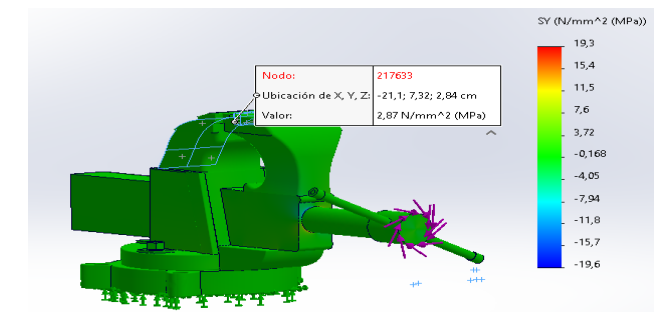


Figura 12. Esfuerzos Y en Galga B (MPa)

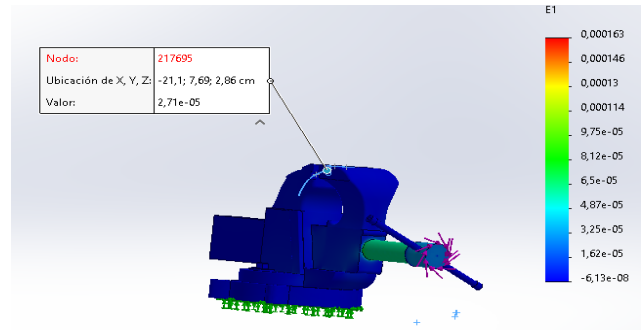


Figura 13. Deformaciones unitarias principales 1 en Galga B

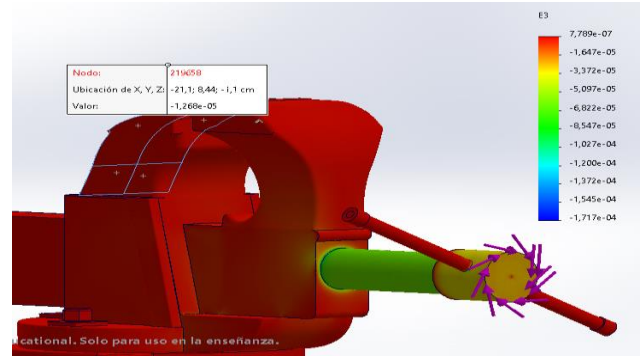


Figura 14. Deformaciones unitarias principales 3 en Galga B

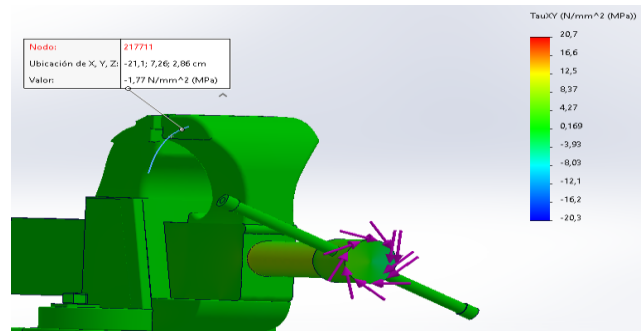


Figura 15. Esfuerzo cortante XY en Galga B (MPa)

También se crearon gráficos de valores de las variables requeridas vs en nodo en que se encontraba el dato como se puede observar en las figuras 16 y 17, esto para verificar la variación de esfuerzos a lo largo de la pieza en el caso de la figura 16 y verificar la variación de deformación por nodo como se ve en la figura 17.

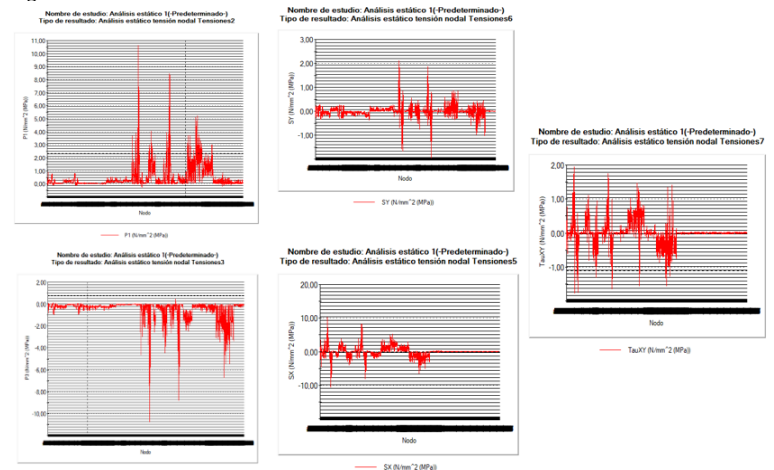


Figura 16. Gráficos esfuerzos P1, P3, Px, Py y Txy por nodo

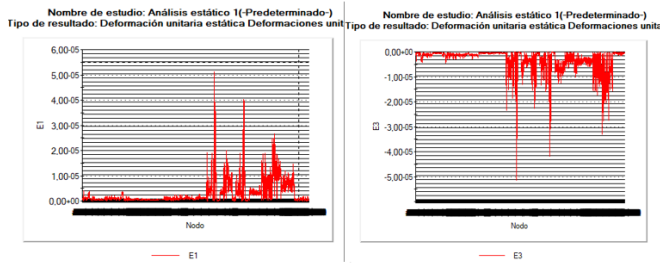


Figura 17. Gráficas deformaciones E1 y E3 por nodo

Después de la toma de resultados de la simulación se compararon los resultados analíticos con los resultados de la simulación a partir de porcentaje de error entre estos utilizando la fórmula 8, tomando como valor teórico los valores analíticos y como experimental los valores de la simulación. Estos resultados se pueden evidenciar en la tabla 5, adicional a esto se creó una gráfica (figura 18) donde se observaron los porcentajes de error de las diferentes variables comparadas para visualizar la variabilidad del porcentaje de error.

$$\text{Porcentaje de Error} = \left(\frac{|\text{Valor Teórico} - \text{Valor Experimental}|}{|\text{Valor Teórico}|} \right) \times 100$$

Formula 8. Porcentaje de error

Resultados analíticos Promedio ensayo Posición B			
Variable	Valores analíticos Promedio	Valores FEM	Error %
σ_x	-0.24 MPa	-0.238 MPa	0.83 %
σ_y	3.545 MPa	2.87 MPa	16.8%
σ_1	5.091 MPa	3.94 MPa	22.6%
σ_3	-1.576 MPa	-1.58 MPa	0.25%
τ_{xy}	-2.813 MPa	-1.77 MPa	37.07 %
ϵ_1	2.714×10^{-5}	2.71×10^{-5}	0.14%
ϵ_3	-1.513×10^{-5}	-1.268×10^{-5}	16.19%

Tabla 5. Comparación resultados analíticos con Simulación y porcentaje de error



Figura 18. Variación porcentaje de error

Finalmente, respecto a los resultados, incluso aunque no hubo correcciones en la pre-entrega, se decidió recalcular la simulación, siendo el principal motivo el cambio de las condiciones de carga de 200 Nm de torque a 60 Nm en el tornillo de potencia. También aunque existía cierta precisión en los valores de las variables simuladas anteriormente, se pudo analizar que esta precisión no era la adecuada para la entrega final. Por lo tanto, se decidió ejecutar la simulación haciendo uso del método adaptativo h , el cual permitió una alta y mejor precisión en los resultados FEM. Esto confirmó que fue adecuado realizar la nueva ejecución de la simulación.

Respecto a posibles mejoras que se podrían realizar al modelo para lograr aún más precisión en la simulación, sería conveniente que, al momento de la modelación de la pieza, esta se realizara de la forma más simplificada posible. Esto permitiría una mejor ejecución de la simulación y conseguir mostrar el comportamiento de la pieza analizada de forma más acertada, haciendo uso de menos elementos en la malla y aumentando la capacidad del modelo de mostrar valores más realistas y aún más cercanos a los analíticos. Además, si el modelo está simplificado, el tiempo de ejecución de la simulación sería menor y más eficiente, requiriendo menos memoria del procesador del equipo computacional.

IV. DISCUSION

Respecto a los resultados obtenidos en la simulación FEM en el programa SolidWorks, para el esfuerzo en la dirección σ_x , el valor analítico promedio es de -0.24 MPa y el valor FEM es de -0.238 MPa, con un error del 0.83%. Esto indica una buena correlación entre el modelo analítico y la simulación FEM. En el caso del esfuerzo en la dirección σ_y , el valor analítico promedio es de 3.545 MPa y el valor FEM es de 2.87 MPa, lo que representa un error del 16.8%, siendo este un error permisible mas no bajo. Para el primer esfuerzo principal σ_1 , el valor analítico promedio es de 5.091 MPa y el valor FEM es de 3.94 MPa, con un error del 22.6%. Siendo este de los errores más altos de la simulación respecto a los valores analíticos. En cuanto al tercer esfuerzo principal σ_3 , el valor analítico promedio es de -1.576 MPa y el valor FEM es de -1.58 MPa, con un error del 0.25%, lo cual es insignificante y muestra una buena concordancia. Para el esfuerzo cortante en el plano τ_{xy} , el valor analítico promedio es de -2.813 MPa y el valor FEM es de -1.77 MPa, con un error del 37.07%, este siendo el porcentaje de error más grande encontrado en el modelo planteado. Respecto a la deformación en la dirección principal ϵ_1 , el valor analítico promedio es de 2.714×10^{-5} y el valor FEM es de 2.71×10^{-5} , con un error del 0.14%, mostrando una excelente correlación. Por último, para la deformación en la dirección principal ϵ_3 , el valor analítico promedio es de -1.513×10^{-5} y el valor FEM es de -1.268×10^{-5} , con un error del 16.19%, siendo un error similar al del esfuerzo en la dirección σ_y , que, aunque también no es tan bajo como se esperaría, sigue siendo permisible. Todo lo anterior siendo evidenciado en la tabla 5 y la figura 18. En resumen, en esfuerzos X y P3 el porcentaje de error fue ínfimo prácticamente de un 0 por ciento, en esfuerzos Y y P1 los porcentajes de error fueron más altos mas no muy significativos, estos variaron entre un 16.8 a 22.6 por ciento, en deformaciones 1 y 2 el error vario entre un 0 y 16 por ciento y el error más grande fue el esfuerzo cortante, siendo de un 37 por ciento, esto posiblemente debido a la localización de la toma del resultado. En general se pudo evidenciar una baja variación de error siendo la única desviación estándar el esfuerzo cortante.

Las diferencias entre los resultados analíticos y los obtenidos mediante la simulación FEM pueden atribuirse a varias fuentes de error. Las diferencias en los modelos de comportamiento del material, ya sean lineales o no lineales, pudieron afectar los resultados. La densidad y calidad de la malla utilizada en la simulación FEM también juegan un papel crucial, ya que una malla demasiado gruesa puede no capturar adecuadamente las variaciones de esfuerzo y deformación, aunque en el caso del modelo realizado es poco probable debido a que la malla era fina. También debido a que en la simulación se toman en cuenta muchas más variables que en el método analítico, esto puede generar discrepancia entre los resultados, ejemplo de esto las propiedades mecánicas de los diferentes aceros. Otra posible fuente de error es la medición de las dimensiones de la prensa de mesa, esto debido a que la pieza a la cual se le realizaron las mediciones tenía cierto desgaste el cual no es tomado en cuenta en la simulación, además de las dimensiones y también gracias al desgaste puede que la medición experimental en la posición B de las deformaciones de las galgas tuviera cierto margen de error. Finalmente, es probable que exista un margen de error debido al equipo computacional en el que se realizó la simulación y como se calcularon los métodos finitos en este, esto variando en cada equipo computacional.

V. REFERENCIAS

- [1] Laboratorio Procesos. (2018, noviembre). Prensa: Explicar su uso y selección [Publicación de blog]. Recuperado de https://laboratorioprosos.blogspot.com/2018/11/pre-nsa-explicar-su-uso-y-seleccion_99.html
- [2] “¿Cuáles son los 4 tipos de acero?,” Weerg.com, 2020. <https://www.weerg.com/es/guias/cu%C3%A1les-son-los-4-tipos-de-acero>
- [3] Juanita Jiménez Montealegre, “Prueba de Carga - Proyecto Final FEM 2024-1,” YouTube, mayo 10, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=xNwMLVQSqL4>
- [4] “Una guía completa de acero inoxidable grado 205 - Proveedor de soluciones de tuberías de China - Proveedor de soluciones de tuberías de China,” www.epowermetals.com. <https://www.epowermetals.com/es/a-comprehensive-guide-to-stainless-steel-grade-205.html>